Date despre mediu în Excel – pregătire pentru proba D a BAC

Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț · Săptămâna verde · marți, 20.10.2026, 13:00–15:00 · clasa a XII-a A · laboratorul de informatică

Profesori: Gurlan Vasile, Luca Nicu · Timp: 2 ore · Punctaj: 90 de puncte + 10 din oficiu = 100

Nume și prenume: ..... Calculatorul nr.: .....

Lucrați în fișierul **Date_mediu_12A.xlsx**, primit de la profesor. Are trei foi: **Foaie1** (reciclarea pe clase), **Calitatea aerului** și **Temperaturi**. **Toate datele din fișier sunt inventate pentru exercițiu, nu sunt măsurători reale.**

Înainte să începeți

- Laboratorul poate avea Excel în română sau în engleză. De aceea fiecare comandă e scrisă în ambele limbi: **Română / English**.
- O **filă** este un titlu din banda de sus a ferestrei: **Pornire / Home**, **Inserare / Insert**, **Formule / Formulas**, **Date / Data**.
- Orice formulă începe cu semnul `=`. Funcțiile au **aceleași nume** și în Excel-ul în română: SUM, AVERAGE, MAX, MIN, IF, COUNTIF. Nu le traduceți. Le găsiți și la butonul **fx** (**Inserare funcție / Insert Function**), lângă bara de formule.
- Între argumente puneți `;` (punct și virgulă), ca în fișă. Dacă Excel nu acceptă formula, calculatorul are setări englezești: puneți `,` (virgulă) în loc de `;`.
- Ca să copiați o formulă în celulele vecine, trageți de pătrățelul din colțul din dreapta-jos al celulei (mânerul de umplere, *fill handle*). Excel schimbă singur rândul sau coloana din formulă.
- **PM10** = particule foarte mici din aer (praf, fum), în micrograme pe metru cub (µg/m³). În exercițiu, o valoare **mai mare decât 50** înseamnă „Depășire”.
- Salvați des: **Ctrl+S**.

PARTEA I. Foaia „Foaie1” – reciclarea pe clase (ușor, cam 35 de minute)

1. Salvați fișierul cu numele vostru (5 puncte)

Deschideți **Date_mediu_12A.xlsx**. Apăsați **F12** sau **Fișier / File → Salvare ca / Save As → Răsfoire / Browse**. Alegeți folderul spus de profesor și scrieți numele **Mediu_12A_Nume_Prenume** (de exemplu Mediu_12A_Popescu_Ana). Tipul rămâne .xlsx. Apăsați **Salvare / Save**. Pe parcurs și la final apăsați **Ctrl+S**.

2. Redenumiți foaia (5 puncte)

Jos, în stânga, dați clic dreapta pe eticheta foii **Foaie1 → Redenumire / Rename** → scrieți **Reciclare** → Enter.

3. Titlul tabelului (5 puncte)

Selectați celulele **A2:G2 → Pornire / Home → Îmbinare și centrare / Merge & Center**. Cu titlul selectat, apăsați **Aldin / Bold** (butonul **B**) și alegeți mărimea **14** din caseta cu mărimea fontului (*Font Size*, cea cu un număr, de obicei 11).

4. Formatați tabelul (5 puncte)

- Selectați antetul **A4:G4**: **Aldin / Bold**, **Culoare de umplere / Fill Color** (găletușa) → un **verde deschis**, **Încadrare text / Wrap Text** (textul lung trece pe două rânduri, nu mai e tăiat).
- Selectați **A4:G20 → Pornire / Home** → săgeata de lângă **Borduri / Borders → Toate bordurile / All Borders**.

5. Totalul fiecărei clase (SUM) (5 puncte)

În **F5** scrieți `=SUM(B5:E5)` și apăsați Enter (sau **Pornire / Home → Însumare automată / AutoSum**, butonul **Σ**). Copiați formula în jos, până la **F16**.

6. Totalul școlii (SUM) (5 puncte)

În **B17** (rândul „Total școală”) scrieți `=SUM(B5:B16)`. Copiați formula spre dreapta, până la **F17**.

7. Media, maximul și minimul (AVERAGE, MAX, MIN) (10 puncte)

Pentru fiecare coloană de la **B** la **F**:

- rândul 18, media: în B18 scrieți `=AVERAGE(B5:B16)`
- rândul 19, cea mai mare valoare: în B19 scrieți `=MAX(B5:B16)`
- rândul 20, cea mai mică valoare: în B20 scrieți `=MIN(B5:B16)`

Copiați fiecare formulă spre dreapta, până la coloana F. **Atenție:** zona este B5:B16. Nu includeți rândul 17 (Total școală), altfel rezultatele ies greșite. Lăsați media cu **o zecimală**: **Pornire / Home** → **Micșorare zecimale / Decrease Decimal** sau **Mărire zecimale / Increase Decimal**.

PARTEA II. Foaia „Calitatea aerului” (mediu, cam 35 de minute)

Tabelul are 60 de rânduri: 5 orașe × 12 luni. Coloana **Nr.** păstrează ordinea de la început.

8. Coloana Stare, cu funcția IF (10 puncte)

În **E5** scrieți: `=IF(D5>50;"Depășire";"Normal")`

Se citește așa: *dacă* valoarea din D5 este mai mare decât 50, scrie „Depășire”, *altfel* scrie „Normal”. Copiați formula în jos, până la **E64** (dublu clic pe pătrățelul din colț). Textul dintre ghilimele se scrie la fel peste tot. Dacă tastatura nu are diacritice, scrieți Depasire, dar la fel peste tot (și la sarcina 9).

9. Numărați cu COUNTIF (5 puncte)

- În **D66**: `=COUNTIF(E5:E64;"Depășire")` (câte rânduri au „Depășire”)
- În **D67**: `=COUNTIF(D5:D64;"<20")` (câte valori PM10 sunt mai mici decât 20)

10. Formatare condiționată (5 puncte)

Selectați **D5:D64** → **Pornire / Home** → **Formatare condiționată / Conditional Formatting** → **Evidențiere reguli celule / Highlight Cells Rules** → **Mai mare decât… / Greater Than…** → scrieți **50** → lăsați culoarea propusă (roșu deschis, *Light Red Fill with Dark Red Text*) → OK. Valorile mai mari decât 50 se colorează singure.

11. Sortare (5 puncte)

Dați clic într-o celulă din tabel (de exemplu D10) → **Date / Data** → **Sortare / Sort**. Verificați să fie bifată caseta **Datele mele au anteturi / My data has headers**. La **Sortare după / Sort by** alegeți **PM10 (µg/m³)**, iar la **Order** (ordinea) alegeți **De la cel mai mare la cel mai mic / Largest to Smallest** → OK. Pe primul rând trebuie să ajungă cea mai mare valoare. Formulele din coloana E se mută odată cu rândurile: e corect.

12. Filtrare (5 puncte)

Cu clic în tabel: **Date / Data** → **Filtru / Filter**. În fiecare antet apare o săgeată. Clic pe săgeata de la **Oraș** → scoateți bifa de la prima casetă din listă (*Select All*, „selectează tot”) → bifați doar **Piatra Neamț** → OK. Trebuie să rămână 12 rânduri. Lăsați filtrul așa și salvați (Ctrl+S).

PARTEA III. Înapoi pe foaia „Reciclare” (mai greu, cam 25 de minute)

13. Procentul din total, cu referință absolută ($) (10 puncte)

În **G5** scrieți `=F5/$F$17`: cât din totalul școlii a strâns clasa IX A. Semnul **$** „îngheață” celula F17: când copiați formula în jos, F5 devine F6, F7..., dar `$F$17` rămâne pe loc. Truc: scrieți F17 și apăsați tasta **F4**, semnele $ apar singure. Copiați formula până la **G16**.

Selectați G5:G16 → **Pornire / Home** → **Stil procent / Percent Style** (butonul **%**) → **Mărire zecimale / Increase Decimal** o dată (o zecimală, de exemplu 8,4%). Verificare: cu G5:G16 selectate, jos în dreapta (bara de stare) suma trebuie să fie **100%**.

14. Diagramă cu titlu și titluri de axe (10 puncte)

- Selectați **A4:A16**, țineți apăsat **Ctrl** și selectați **F4:F16**. **Inserare / Insert** → grupul **Diagrame / Charts** → coloane → **Coloană grupată / Clustered Column**.
- Titlul: clic pe **Titlu diagramă / Chart Title** și scrieți **Kilograme reciclate pe clase**.
- Titlurile axelor: butonul **+** de lângă diagramă (**Elemente diagramă / Chart Elements**) → bifați **Titluri axe / Axis Titles**. Axa de jos: **Clasa**. Axa din stânga: **Kilograme**.
- Mutați diagrama sub tabel, cam de la rândul 22, ca să nu acopere datele. La final: **Ctrl+S**.

Pentru cei care termină mai repede (fără punctaj) – foaia „Temperaturi”

- În **D5**: `=C5-B5`, copiată până la D16. În ce lună e cea mai mare diferență?
- În **B17** și **C17**: media anuală (`=AVERAGE(B5:B16)`), cu o zecimală.
- Selectați **A4:C16** → **Inserare / Insert** → **Linie / Line**. Titlu: **Temperatura medie lunară**; axa de jos: **Luna**; axa din stânga: **Grade Celsius**.

Punctaj

Sarcina	Ce faceți	Punctaj maxim	Punctaj obținut
1	Salvați fișierul cu numele vostru	5	
2	Redenumiți foaia	5	
3	Titlul tabelului	5	
4	Formatați tabelul	5	
5	Totalul fiecărei clase (SUM)	5	
6	Totalul școlii (SUM)	5	
7	Media, maximul și minimul (AVERAGE, MAX, MIN)	10	
8	Coloana Stare, cu funcția IF	10	
9	Numărați cu COUNTIF	5	
10	Formatare condiționată	5	
11	Sortare	5	
12	Filtrare	5	
13	Procentul din total, cu referință absolută ($)	10	
14	Diagramă cu titlu și titluri de axe	10	
	Din oficiu	10	10
	TOTAL	**100**	